Azure Stay: High Distribution Costs

Background & Pain Points

โรงแรม Azure Stay กำลังเผชิญกับสถานการณ์ ตัวเลขยอดการจองโดยรวมจะดูสูงและมีการเข้าพักมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยแล้วกลับพบว่า "กำไรสุทธิ" บางช่องทางไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็น

Pain Point

ต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงเกินไป (High Distribution Costs)

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ยอดจอง (Volume) สูง แต่ กำไรสุทธิ (Net Revenue) ต่ำ

สาเหตุเบื้องต้น

การพึ่งพา OTA มากเกินไป ทำให้เสียค่า Commission มากและอาจเกิดจากค่า Marketing ที่สูง

Prompt

generate dataset โดยอยากให้ทั้ง 4 ไฟล์นี้มาความสอดคล้องกันตาม schema นี้

Table 1: fact_bookings (The Transaction Data)

Reused from Problem 1, but with added 'financial' columns.

- booking_id (PK): Unique ID for the reservation.
- booking_date: Date the booking was made.
- check_in_date: Date of arrival.
- channel_id (FK): Links to dim_channels.
- rate_code_id (FK): Links to dim_rate_codes.
- gross_room_revenue: Total revenue paid by the guest (before commission).
- commission_amount: (New) The calculated cost paid to the channel for this specific booking.
- net_room_revenue: (New) gross_room_revenue - commission_amount.
- status: Confirmed, Cancelled, Checked-Out.

Table 2: dim_channels (The Cost Definitions)

This is the critical table for this specific problem. It defines "who do we pay and how much?"

- channel_id (PK): Unique ID (e.g., CH_01).
- channel_name: Name (e.g., "Booking.com").
- channel_type: Category (e.g., "OTA").
- commission_model: Type of cost (e.g., Percentage, Flat Fee, Net Rate).
- default_commission_rate: The standard % fee (e.g., 0.15 for 15%).
- contract_owner: The internal sales manager responsible for this relationship.

Table 3: dim_rate_codes

Reused from Problem 1. Important because some rates are "Net Rates" (commission already removed) while others are "Commissionable".

- rate_code_id (PK): Unique ID (e.g., RT_CORP).
- rate_name: Name of the rate.
- is_commissionable: Boolean (True/False). If False, the channel usually takes their cut before sending you the money.

Table 4: fact_marketing_spend (Optional but Advanced)

If you want to calculate the TRUE cost of your "Direct" channel, you need to account for ad spend, not just commissions.

- spend_id (PK): Unique ID.
- spend_date: The date the money was spent.
- channel_id (FK): Links to dim_channels (specifically the Direct Website channel).
- platform: Where the ad ran (e.g., Google Ads, Facebook).
- cost_amount: The amount spent (e.g., $500).
- clicks: Number of clicks generated.
-

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 1: fact_bookings (Transaction Data)

Field	Description
booking_id (PK)	รหัสการจอง
booking_date	วันที่จอง
check_in_date	วันที่เข้าพัก
channel_id (FK)	อ้างอิงช่องทางการขาย
rate_code_id (FK)	อ้างอิงประเภทราคา
gross_room_revenue	รายได้ก่อนหักคอมมิชชั่น
commission_amount	ค่าคอมมิชชั่น
net_room_revenue	รายได้สุทธิ
status	Confirmed / Cancelled / Checked-Out

booking_id	booking_date	check_in_date	channel_id	Channel Name	rate_code_id	gross_room_revenu	Commission Rate	commission_amount	net_room_revenue	status
BK_00001	12/6/2022 0:00	1/10/2023 0:00	CH_06	Walk-in	RT_RACK	2500	0	0	2500	Checked-Out
BK_00002	4/22/2023 0:00	5/11/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_CORP	3000	0.15	450	2550	Checked-Out
BK_00003	11/14/2022 0:00	1/2/2023 0:00	CH_02	Expedia	RT_CORP	8000	0.18	1440	6560	Checked-Out
BK_00004	9/9/2023 0:00	9/27/2023 0:00	CH_04	GDS (Amadeus	RT_RACK	2500	500	500	2000	Checked-Out
BK_00005	1/11/2023 0:00	3/25/2023 0:00	CH_05	Hotelbeds	RT_NET	2500	0.2	0	2500	Checked-Out
BK_00006	11/6/2023 0:00	12/24/2023 0:00	CH_03	Direct Web	RT_CORP	5000	0	0	5000	Checked-Out
BK_00007	8/14/2023 0:00	9/26/2023 0:00	CH_02	Expedia	RT_RACK	3000	0.18	540	2460	Checked-Out
BK_00008	5/9/2023 0:00	5/24/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_RACK	3000	0.15	450	2550	Confirmed
BK_00009	12/12/2023 0:00	12/17/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_RACK	5000	0.15	750	4250	Cancelled

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 2: dim_channels (Cost Definitions)

Field	Description
channel_id (PK)	รหัสช่องทาง
channel_name	ชื่อช่องทาง
channel_type	OTA / Direct / Wholesale
commission_model	Percentage / Flat Fee / Net Rate / Merchant
default_commission_rate	อัตราค่าธรรมเนียม
contract_owner	ผู้ดูแลช่องทาง

channel_id	channel_name	channel_type	commission_model	default_commission_rate	contract_owner
CH_01	Booking.com	OTA	Percentage	0.15	Alice
CH_02	Expedia	OTA	Percentage	0.18	Bob
CH_03	Direct Web	Direct	Flat Fee	0	Charlie
CH_04	GDS (Amadeus)	Wholesale	Flat Fee	500	Diana
CH_05	Hotelbeds	Wholesale	Merchant	0.2	Eve
CH_06	Walk-in	Direct	Flat Fee	0	Charlie

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 3: dim_rate_codes

Field	Description
rate_code_id (PK)	รหัสราคา
rate_name	ชื่อราคา
is_commissionable	มีคอมมิชชั่นหรือไม่

rate_code_id	rate_name	is_commissionable
RT_RACK	Rack Rate	TRUE
RT_CORP	Corporate	TRUE
RT_PROMO	Promotional	TRUE
RT_NET	Wholesale Net	FALSE

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 4: fact_marketing_spend

Field	Description
spend_id (PK)	รหัสรายการใช้จ่าย
spend_date	วันที่ใช้จ่าย
channel_id (FK)	ช่องทางอ้างอิง
platform	Google Ads / Facebook
cost_amount	ค่าใช้จ่าย
clicks	จำนวนคลิก

spend_id	spend_date	channel_id	platform	cost_amount	clicks
SP_001	1/1/2023	CH_03	Google Ads	6428	1752
SP_002	1/1/2023	CH_03	Facebook	13135	556
SP_003	2/1/2023	CH_03	Google Ads	8216	836
SP_004	2/1/2023	CH_03	Facebook	7024	1729
SP_005	3/1/2023	CH_03	Google Ads	11952	721
SP_006	3/1/2023	CH_03	Facebook	6889	1727
SP_007	4/1/2023	CH_03	Google Ads	11948	1119

Measures and Dimensions

Measures

- Gross Revenue = Total Room Revenue
- OTA Net Revenue = Gross Revenue × (1 - Commission Rate)
- Direct Web Net Revenue = Gross Revenue - Marketing Cost
- Distribution Cost = (Gross Revenue × Commission Rate) + Marketing Cost

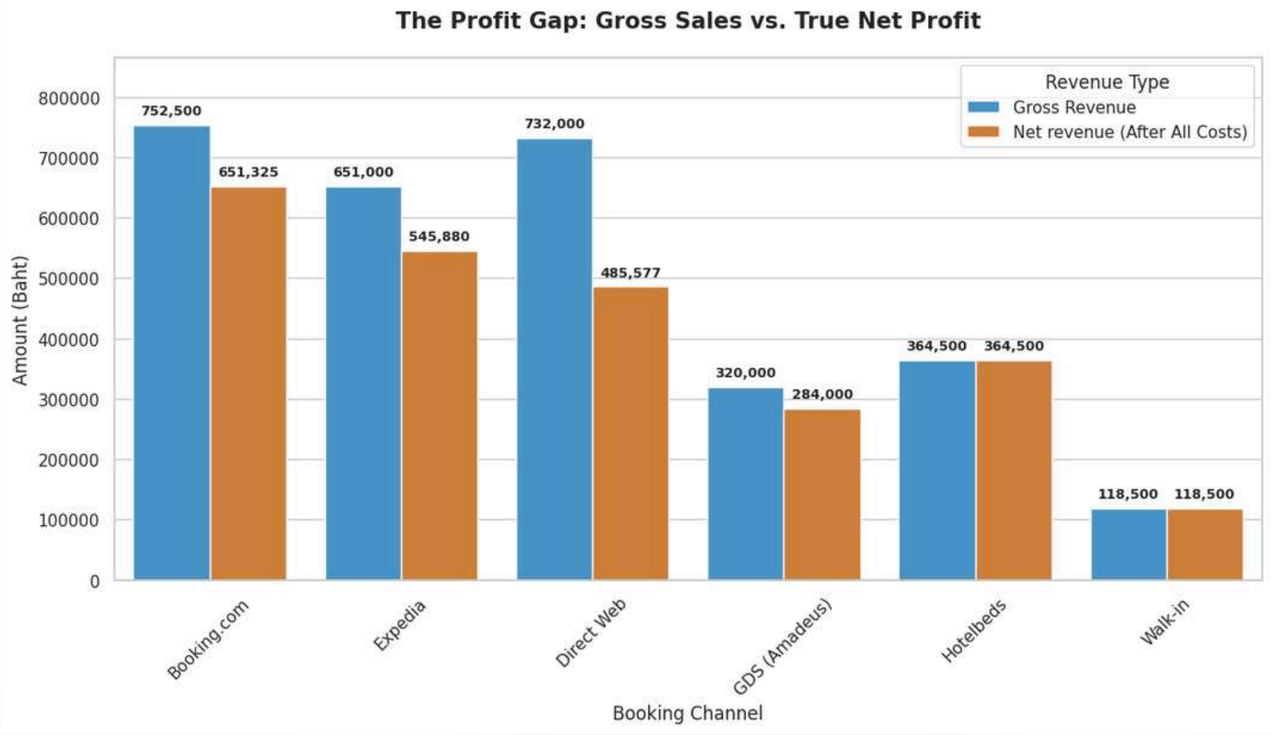
Dimensions

- Booking Channel - ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น Direct Web, OTA
- Rate Code - ประเภทราคาจอง เช่น Promotional, Standard)
- Booking Status - สถานะการเข้าพัก เช่น Cancelled, Checked-Out
- Day of Week -ประเภทวันเข้าพัก เช่น Weekday, Weekend
- Status - Cancelled, Checked-Out Confirmed

Data Transformation

- ***Data Cleansing :*** จัดการยอดจองที่ถูกยกเลิกให้รายได้มีค่าเป็น 0 เพื่อป้องกันปัญหาตัวเลขรายได้สูงเกินจริง
- ***Feature Engineering:*** สร้างคอลัมน์ day_of_week เพื่อระบุชื่อวัน โดยแบ่งเป็น Mon-Fri เป็น Weekday และ Sat-Sun เป็น Weekend
- ***Business Logic Implemetation:*** เขียนฟังก์ชัน calc_commission, mkt_total_spend เพื่อคำนวณต้นทุน

Insights 1

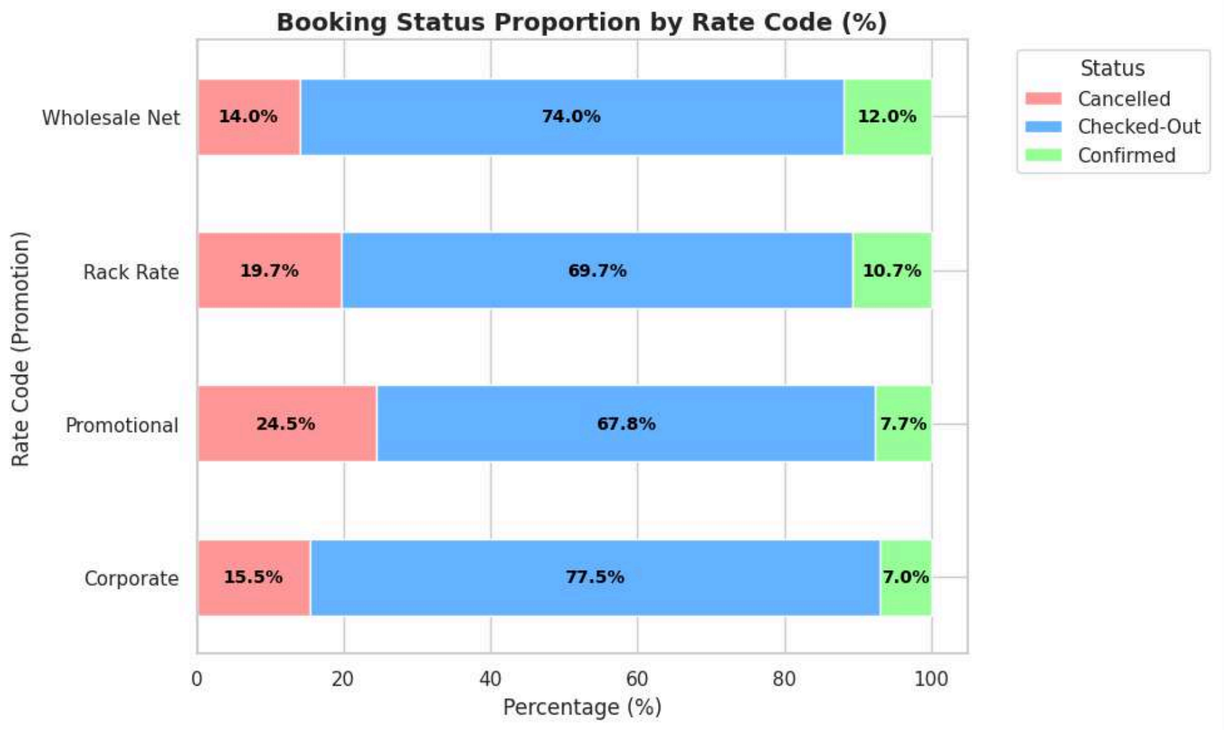


เมื่อหักลบต้นทุนแฝงทั้งหมดแล้ว จะพบว่าช่องทาง Direct Web แม้จะไม่มีค่าคอมมิชชัน แต่ค่า Marketing ที่สูงมากทำให้กำไรสุทธิลดลงอย่างมาก ในขณะที่ OTA แม้จะโดนหักคอมมิชชันแต่ยังมี Net Profit ที่เสถียรกว่า

Recommendation & Impact

- ***Recommendation:*** ทำให้ลูกค้าเกิด Loyalty เมื่อลูกค้าที่จองผ่าน OTA เดินทางมาเข้าพักให้เสนอสิทธิพิเศษหากจองกับทางโรงแรมโดยตรง เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มนี้ ทำให้การจองครั้งถัดไปเราไม่ต้องเสียค่า commission และอาจทำให้เราสามารถลดการทำ Marketing ลงได้บางส่วน
- ***Impact:*** ลดต้นทุนและขยายฐานลูกค้าประจำซึ่งจะทำให้การจองในครั้งถัดไปโรงแรมได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

Insights 2

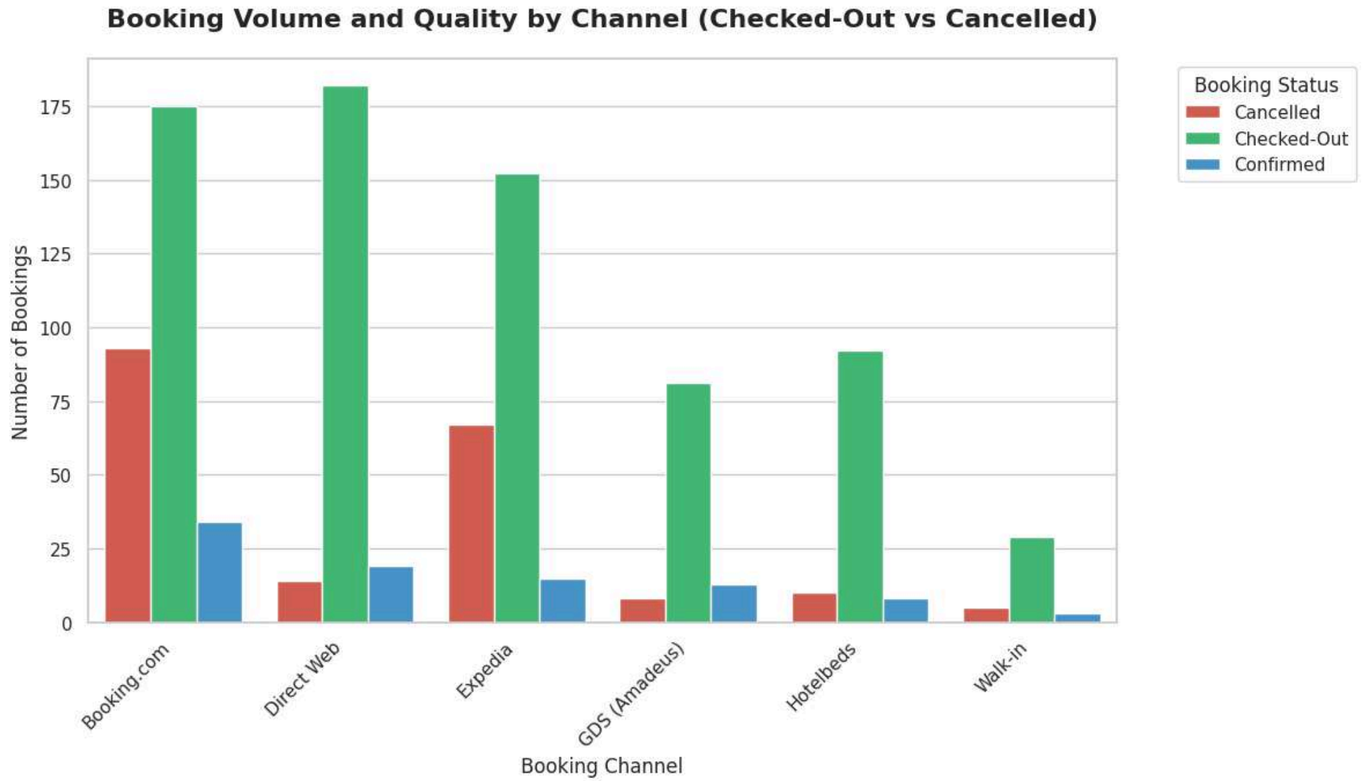


จากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เราพบความผิดปกติว่าลูกค้าที่จองเข้ามาแล้วยกเลิกสูงถึง 14 – 20% และบาง Rate Code ก็ทะลุไปถึง 24.5% ซึ่งสูงกว่า Rate Code อื่นอย่างชัดเจน

Recommendation & Impact

- ***Recommendation:*** ปรับนโยบายการยกเลิกให้รัดกุมขึ้นโดยปรับเงื่อนไขของ Rate Code ใหม่เปลี่ยนเป็นแบบ “ไม่สามารถขอคืนเงินได้” หรือบังคับให้ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ทันทีที่ทำการจอง
- ***Impact:*** ลดการเสียโอกาสขายห้อง ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าพัก และช่วยให้โรงแรมการันตีรายได้ได้อย่างแน่นอน

Insights 3

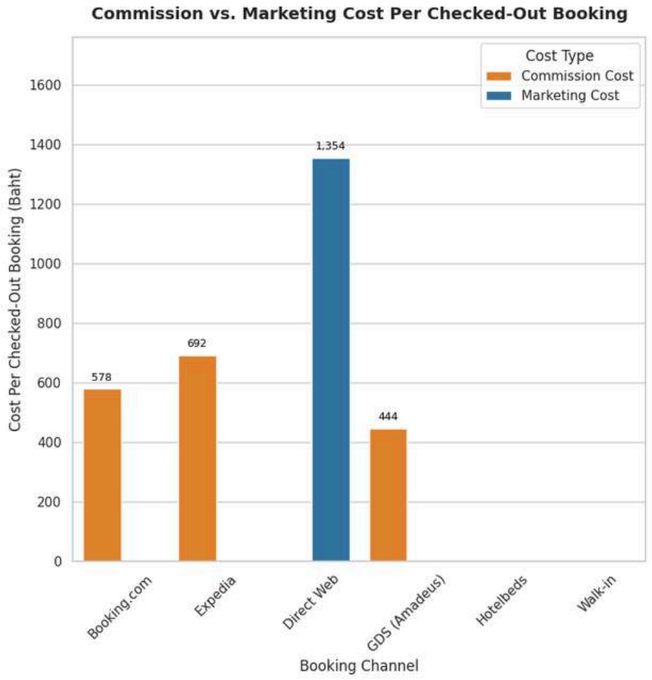


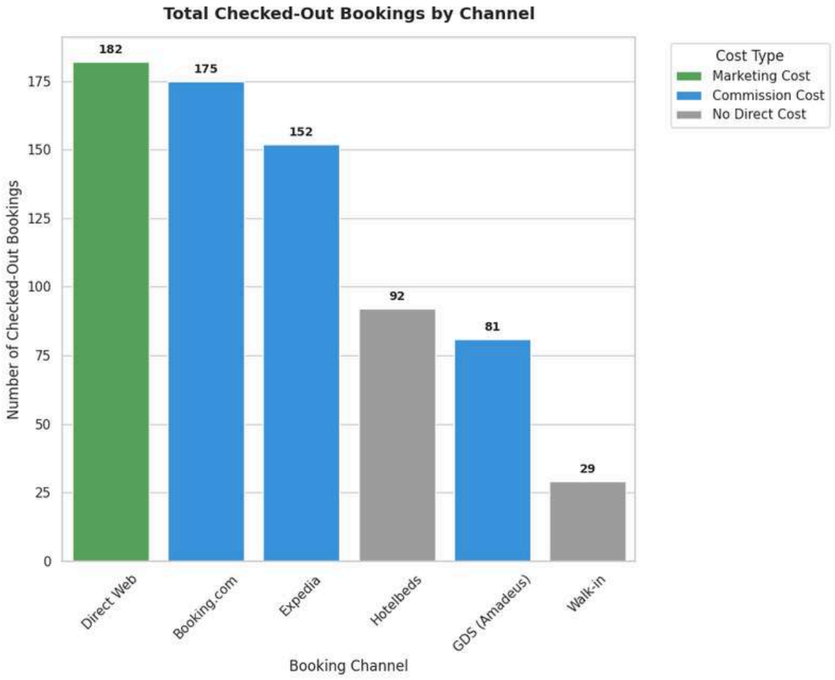
ต้องการดูคุณภาพของการจองโดยเปรียบเทียบปริมาณการจองที่เข้าพักสำเร็จ เทียบกับปริมาณที่ถูกยกเลิกในแต่ละช่องทาง

Recommendation & Impact

- ***Recommendation:*** เนื่องจากการจองผ่าน Direct Web มียอดการจองและเข้าพักสูงแต่อัตราการยกเลิกต่ำ เราควรทำแคมเปญ Book Direct & Get More เช่น การจองตรงจะได้ Early Check-in หรือคูปองอาหาร เพื่อจูงใจให้ลูกค้าจองโดยตรงมากขึ้น
- ***Impact:*** ช่วยลดปัญหาห้องว่างกะทันหันจากการถูกยกเลิก ทำให้อัตราการเข้าพักจริงสูงขึ้น พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนค่า commission จาก OTA

Insights 4



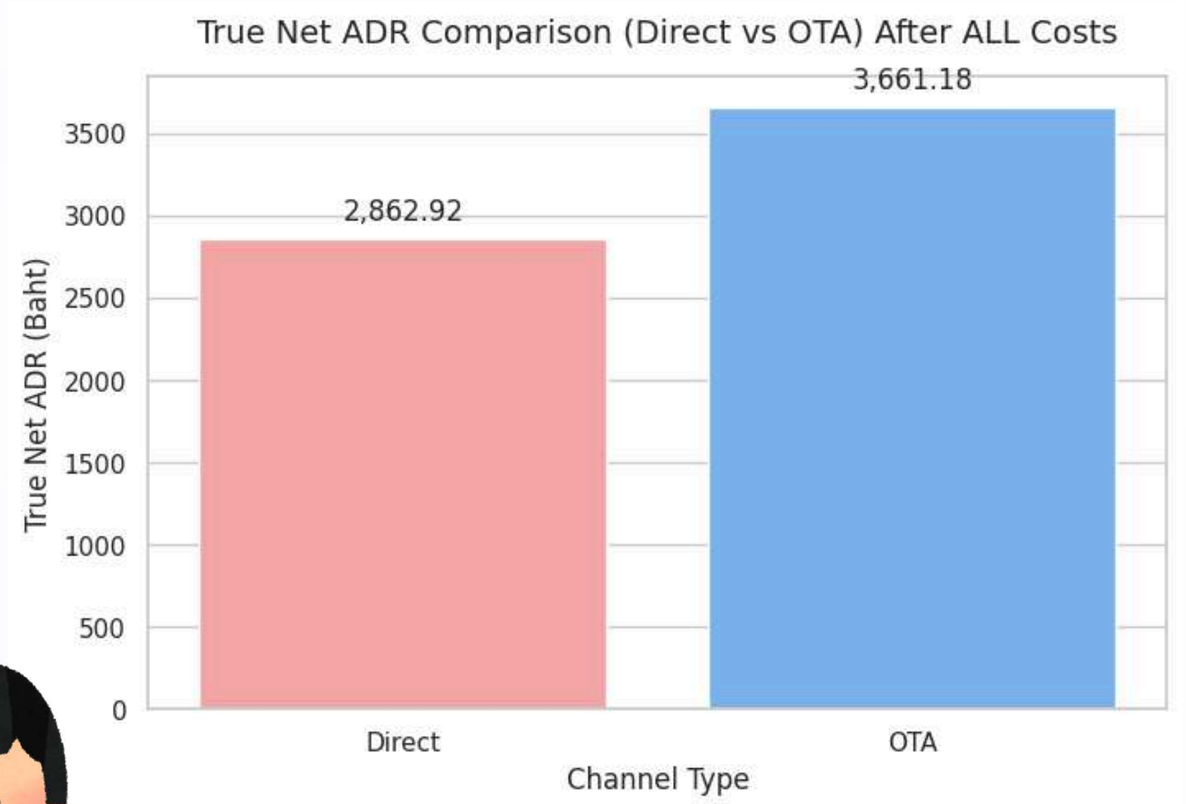


เปรียบเทียบต้นทุนการได้ลูกค้าต่อห้อง เทียบกับปริมาณการเข้าพักจริง
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของแต่ละช่องทาง

Recommendation & Impact

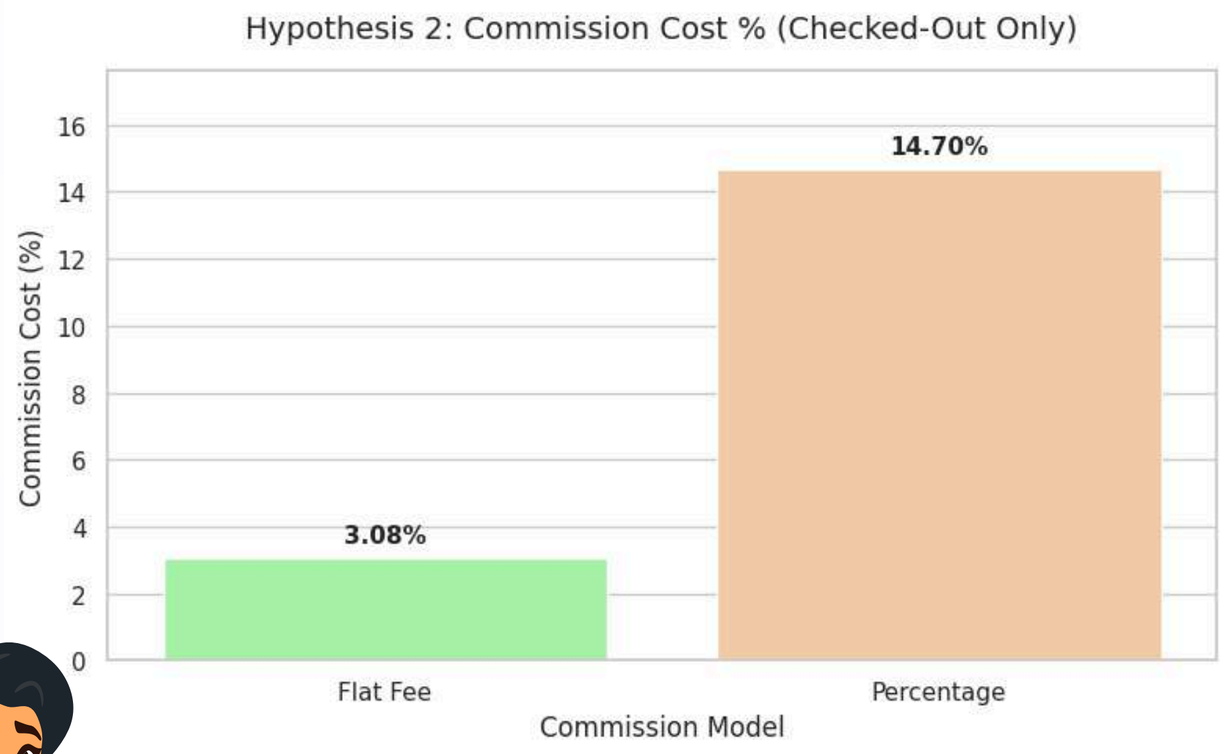
- ***Recommendation:*** ควรวิเคราะห์ฐานลูกค้าหลัก เพื่อทำโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายแทนการยิงแอดแบบกว้างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Content และลดงบการตลาดที่สูญเปล่าช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและลดงบประมาณการตลาดที่ไม่จำเป็นลง
- ***Impact:*** ลดต้นทุนการจัดจำหน่าย ดันยอดจองจากช่องทางที่คุ้มค่าส่งผลให้กำไรสูงขึ้น

Hypothesis 1: ช่องทาง Direct ให้ Net ADR สูงกว่า OTA



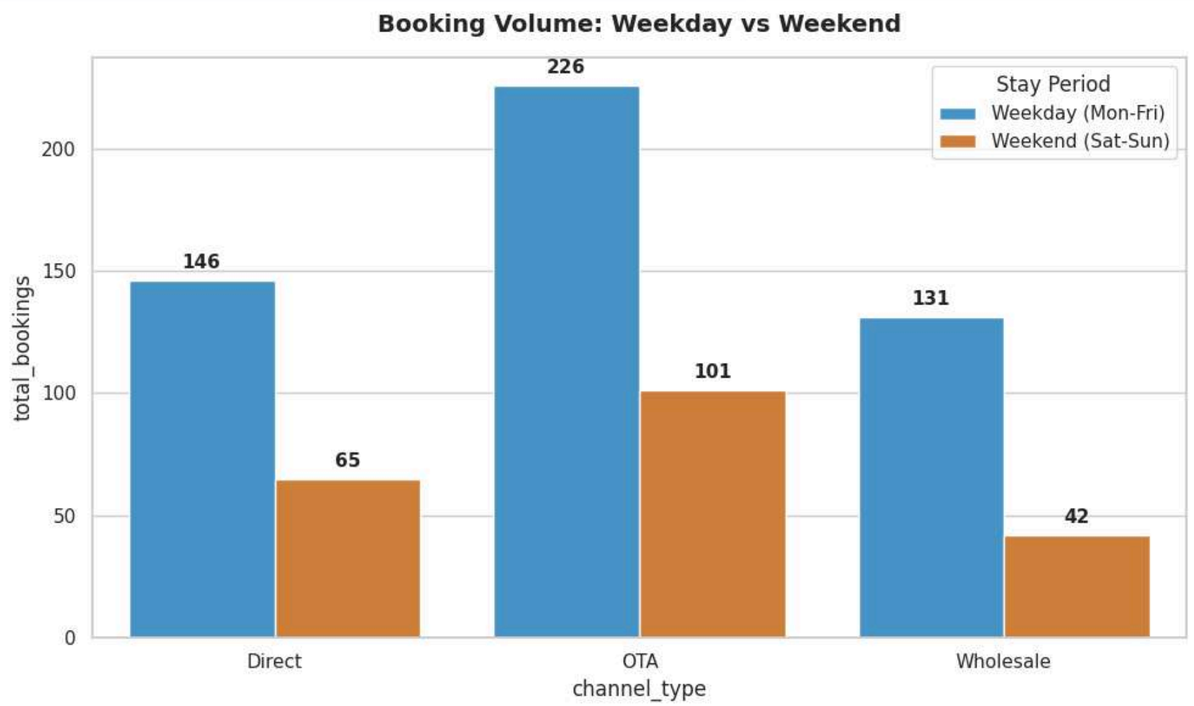
- ***What to explore:*** ต้องการเปรียบเทียบว่าช่องทางการขายช่องทางใดสร้างรายได้สุทธิต่อการจองได้สูงกว่าหลังจากหักค่า commission และ marketing เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงกำไรของแต่ละช่องทาง

Hypothesis 2: Model ค่า Commission แบบ Flat Fee คุ้มค่ากว่าแบบ Percentage



- ***What to explore:*** วิเคราะห์ว่า Model ค่า Commission แบบ Flat Fee และ Percentage มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ แตกต่างกันอย่างไร เพื่อเข้าใจว่า Model ใดมี impact ต่อรายได้มากกว่า

Hypothesis 3: การเข้าพักในวันหยุดมากกว่าวันธรรมดา



- ***What to explore:*** ต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าพักระหว่าง "วันธรรมดา" และ "วันหยุด" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในปริมาณการจองผ่านแต่ละช่องทาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในแบ่งกลุ่มลูกค้า